

Projekt układu sumy liczby 2-bitowej z 3-bitową na bramkach NOR

1 Minimalizacja funkcji logicznej

1.1 Funkcje wyjściowe układu

Układ sumujący liczbę dwubitową z trójbitową realizuje cztery funkcje wyjściowe:

- S_0 – wynik sumy bitów najmłodszych,
- S_1 – wynik sumy bitów środkowych z uwzględnieniem przeniesienia,
- S_2 – wynik sumy bitu najstarszego z uwzględnieniem przeniesienia,
- S_3 – przeniesienie z najstarszego poziomu.

Równania wynikowe (przed minimalizacją):

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \quad (1)$$

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus P_0 \quad (2)$$

$$S_2 = B_2 \oplus P_1 \quad (3)$$

$$S_3 = B_2 \cdot P_1 \quad (4)$$

gdzie funkcje przeniesień mają postać:

$$P_0 = A_0 \cdot B_0 \quad (5)$$

$$P_1 = (A_1 \cdot B_1) \vee (P_0 \cdot (A_1 \vee B_1)) \quad (6)$$

Postacie kanoniczne, odczytane z tablicy prawdy (tabela ??), zapisane jako sumy mintermów (numeracja: $m = 16A_1 + 8A_0 + 4B_2 + 2B_1 + B_0$), mają postać:

$$S_0 = \sum m(1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 30) \quad (7)$$

$$S_1 = \sum m(2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 24, 27, 28, 31) \quad (8)$$

$$S_2 = \sum m(4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28) \quad (9)$$

$$S_3 = \sum m(15, 22, 23, 29, 30, 31) \quad (10)$$

Każda z funkcji S_0 , S_1 , S_2 zawiera szesnaście pięciozmiennych iloczynów, a S_3 – sześć. Bezpośrednia realizacja wymagałaby kilkudziesięciu bramek AND oraz OR. Poniżej wykonano minimalizację każdej z funkcji z użyciem siatek Karnaugh.

1.2 Siatka Karnaugh dla funkcji S_0

Dla funkcji pięciu zmiennych stosuje się dwie pod-mapki czterozmienne (dla $B_2 = 0$ i $B_2 = 1$), z wierszami A_1A_0 oraz kolumnami B_1B_0 ułożonymi w kodzie Graya (00, 01, 11, 10). Funkcja $S_0 = A_0 \oplus B_0$ nie zależy od B_2 , więc obie pod-mapki są identyczne.

Tabela 1: Siatka Karnaugh dla funkcji S_0 (dwie pod-mapki: $B_2 = 0$ i $B_2 = 1$)

		B_2							
		$B_2 = 0$				$B_2 = 1$			
		00	01	11	10	00	01	11	10
A_1A_0	00	0	1	1	0	0	1	1	0
	01	1	0	0	1	0	0	1	
	11	1	0	0	1	0	0	1	
	10	0	1	1	0	0	1	1	0

Jedynki tworzą klasyczną „szachownicę” dla funkcji XOR: w każdej pod-mapce leżą na obu przekątnych. Ponieważ funkcja nie zależy od B_2 , jedynki nie da się pogrupować w większe bloki – pozostaje dwuskładnikowa postać:

$$S_0 = A_0 \overline{B_0} \vee \overline{A_0} B_0 = A_0 \oplus B_0 \quad (11)$$

1.3 Siatka Karnaugh dla funkcji S_1

Funkcja $S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus P_0$ (gdzie $P_0 = A_0B_0$) również jest typu parzystości; na mapie pięciowymiennej jedynki układają się w rozrzucony wzorzec.

Tabela 2: Siatka Karnaugh dla funkcji S_1 (dwie pod-mapki: $B_2 = 0$ i $B_2 = 1$)

		B_2							
		$B_2 = 0$				$B_2 = 1$			
		00	01	11	10	00	01	11	10
A_1A_0	00	0	0	1	1	0	0	1	1
	01	0	1	0	1	0	1	0	
	11	1	0	1	0	0	1	0	
	10	1	1	0	0	1	0	0	

W pod-mapkach widoczne są sąsiadujące jedynki (np. wiersze 01–11 kolumny 01 pod-mapki $B_2 = 1$), jednak każda próba połączenia prowadzi do bloków, których komórki różnią się jednocześnie dwiema zmiennymi – zgodnie z zasadami Karnaugh nie tworzą one poprawnych grup. Minimalna postać pozostaje zatem postacią parzystości:

$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus P_0 = X \oplus P_0, \quad X = A_1 \oplus B_1 \quad (12)$$

Praktyczna minimalizacja polega tu na wprowadzeniu sygnału pośredniego X , współdzielonego z funkcją P_1 .

1.4 Siatka Karnaugh dla funkcji S_2

Funkcja $S_2 = B_2 \oplus P_1$, gdzie P_1 jest przeniesieniem z poziomego środkowego. Na mapie widoczny jest wyraźny związek z B_2 : dla $B_2 = 0$ jedynki pokrywają się z P_1 , a dla $B_2 = 1$ – z jego negacją.

Tabela 3: Siatka Karnaugh dla funkcji S_2 (dwie pod-mapki: $B_2 = 0$ i $B_2 = 1$)

		B_2							
		$B_2 = 0$				$B_2 = 1$			
		00	01	11	10	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	0	0	0	1	1	1	1
	01	0	0	1	0	1	0	1	
	11	0	1	1	1	0	0	0	
	10	0	0	1	1	1	0	0	

Jedynek nie da się połączyć w duże bloki – funkcja jest XOR-em zależnym od pięciu zmiennych. Minimalizacja strukturalna sprowadza się ponownie do współdzielenia sygnału P_1 :

$$S_2 = B_2 \oplus P_1 \quad (13)$$

1.5 Siatka Karnaugh dla funkcji S_3 oraz przeniesienia P_1

Funkcja $S_3 = B_2 \cdot P_1$ przyjmuje wartość 1 tylko dla sześciu kombinacji wejściowych (suma równa 8, 9 lub 10). Jej mapę można czytelnie zredukować, zauważając, że $S_3 = 1$ wymaga $B_2 = 1$ oraz $P_1 = 1$, a P_1 zależy wyłącznie od czterech zmiennych A_1, A_0, B_1, B_0 .

Siatka Karnaugh dla P_1 (cztery zmienne, wiersze $A_1 A_0$, kolumny $B_1 B_0$, kod Graya):

Tabela 4: Siatka Karnaugh dla przeniesienia $P_1 = A_1 B_1 \vee P_0(A_1 \vee B_1)$

		$B_1 B_0$			
		00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	0	0	0
	01	0	0	1	0
	11	0	1	1	1
	10	0	0	1	1

Grupowanie jedynek na mapie P_1 :

- cztery jedynek tworzące blok 2×2 (wiersze $A_1 A_0 = 11, 10$; kolumny $B_1 B_0 = 11, 10$) – grupa daje iloczyn $A_1 B_1$,
- dwie jedynek w kolumnie $B_1 B_0 = 11$ (wiersze 01 i 11) – grupa pionowa daje iloczyn $A_0 B_1 B_0$,
- dwie jedynek w wierszu $A_1 A_0 = 11$ (kolumny 01 i 11) – grupa pozioma daje iloczyn $A_1 A_0 B_0$; komórka $A_1 A_0 B_1 B_0 = 1111$ należy jednocześnie do wszystkich trzech grup, co jest dopuszczalne.

Po grupowaniu:

$$P_1 = A_1 B_1 \vee A_1 A_0 B_0 \vee A_0 B_1 B_0 = A_1 B_1 \vee P_0(A_1 \vee B_1) \quad (14)$$

Obie postacie są równoważne – druga jest zwięźlejsza strukturalnie, ponieważ wykorzystuje gotowy sygnał P_0 .

Dla pełności obrazu siatka Karnaugh dla S_3 na pięciu zmiennych:

Tabela 5: Siatka Karnaugh dla funkcji S_3 (dwie pod-mapki: $B_2 = 0$ i $B_2 = 1$)

		B_2							
		$B_2 = 0$				$B_2 = 1$			
		00	01	11	10	00	01	11	10
$A_1 A_0$	00	0	0	0	0	0	0	0	0
	01	0	0	0	0	0	1	0	
	11	0	0	0	0	1	1	1	
	10	0	0	0	0	0	1	1	

Sześć jedynek (zgodnych z mintermami $m(15, 22, 23, 29, 30, 31)$) leży wyłącznie w pod-mapce $B_2 = 1$. Ich układ odpowiada dokładnie jedynkom mapy P_1 , co potwierdza zależność:

$$S_3 = B_2 \cdot P_1 \quad (15)$$

1.6 Postać minimalna i realizacja na bramkach NOR

W rezultacie po minimalizacji otrzymujemy układ funkcji:

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \quad (16)$$

$$S_1 = X \oplus P_0, \quad X = A_1 \oplus B_1 \quad (17)$$

$$P_1 = A_1 B_1 \vee P_0 (A_1 \vee B_1) \quad (18)$$

$$S_2 = B_2 \oplus P_1 \quad (19)$$

$$S_3 = B_2 \cdot P_1 \quad (20)$$

gdzie $P_0 = A_0 B_0$. Kluczowe korzyści minimalizacji: sygnały P_0 , X i P_1 są współdzielone między funkcje, a każda funkcja sprowadziła się do co najwyżej trójargumentowych operacji prostych.

Bramka NOR jest bramką uniwersalną – każdą funkcję logiczną da się zrealizować wyłącznie na niej, ponieważ:

- negacja: $\bar{u} = u \downarrow u$ – jedna bramka NOR o połączonych wejściach,
- iloczyn: $u \cdot v = \overline{\bar{u} \vee \bar{v}}$ – jedna bramka NOR z zanegowanymi argumentami,
- suma: $u \vee v = \overline{\bar{u} \vee \bar{v}}$ – dwie bramki NOR.

Funkcja XOR ma zwięzłą realizację NOR-ową. Dla dwóch zmiennych u, v :

$$N_1 = \overline{u \vee v}, \quad N_2 = \overline{u \vee N_1}, \quad N_3 = \overline{v \vee N_1}, \quad \text{XOR}(u, v) = \overline{N_2 \vee N_3} \quad (21)$$

Blok XOR wymaga trzech bramek NOR właściwych oraz zanegowanych wersji obu argumentów (realizowanych osobnymi negatorami, współdzielonymi w całej sieci). W schemacie z punktu 4 bloki XOR zrealizowano dokładnie tą strukturą – dla S_0 , X , S_1 oraz S_2 .

Przeniesienie $P_1 = A_1 B_1 \vee P_0 (A_1 \vee B_1)$ zrealizowano następująco: bramka NOR z zanegowanymi argumentami daje iloczyn $P_0 \cdot (A_1 \vee B_1)$, druga bramka NOR łączy $\overline{A_1 B_1}$ z tym iloczynem (co daje $\overline{P_1}$), a trzecia – negator – wytworzy P_1 . Na poziomie najstarszym $S_3 = B_2 \cdot P_1 = \overline{\overline{B_2} \vee \overline{P_1}}$ – jedna bramka NOR z zanegowanymi wejściami.

Pełna sieć NOR opisana w punkcie 4 liczy łącznie **27 bramek NOR**:

- 8 negatorów NOR o połączonych wejściach ($\overline{A_0}$, $\overline{B_0}$, $\overline{A_1}$, $\overline{B_1}$, $\overline{X}$, $\overline{P_0}$, $\overline{B_2}$, $\overline{P_1}$),

- 12 bramek w czterech blokach XOR (po 3 NOR: dla S_0, X, S_1, S_2),
- 2 bramki iloczynów: $P_0 = A_0 B_0$ oraz $S_3 = B_2 \cdot P_1$,
- 5 bramek struktury przeniesienia: $A_1 \vee B_1$ (NOR + negator), $P_0(A_1 \vee B_1)$, P_1 (NOR + negator) oraz dwie bramki budujące S_2 .

1.7 Porównanie liczby bramek przed i po minimalizacji

Dla realizacji w sposób bezpośredni, na podstawie postaci kanonicznej, konieczne byłoby zastosowanie wielu bramek AND, NOT oraz OR. Łącznie 54 mintermy pięcioletnie wymagałyby około 54 bramek AND 5-wejściowych, kilkunastu negatorów oraz drzew OR – realnie około 80–90 bramek.

Po minimalizacji i współdzieleniu sygnałów pośrednich uzyskano strukturę złożoną z 27 bramek NOR:

Tabela 6: Porównanie liczby bramek przed i po minimalizacji

Wariant	Bramki	Uwagi
Kanoniczny (SOP)	ok. 80 (AND/OR/NOT)	54 mintermy 5-zmiennych
Zminimalizowany (NOR)	27 (NOR)	współdzielenie P_0, X, P_1

W rezultacie układ można zrealizować przy użyciu bramek NOR w liczbie niemal trzykrotnie mniejszej niż w przypadku bezpośredniej implementacji postaci kanonicznych. W praktyce minimalizacja pozwala na ograniczenie liczby połączeń oraz zmniejszenie opóźnień propagacji sygnału.

W kolejnym punkcie pracy przedstawiono schemat logiczny zminimalizowanej sieci NOR, tablicę prawdy oraz wykresy czasowe ilustrujące działanie układu.